

CHUVA X RIO

Sistema Web para Análise Histórica e Comparativa de Eventos de El Niño

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA

Inclui delimitação do caso, levantamento de bases/APIs, mapeamento de integração, estratégia de coleta automatizada, derivação pela RADIANT e modelagem de casos de uso.

Alunos: Breno Batista Pascoalini e Henrique Knauth

Professor: Pedro Sidnei Zanchett

Versão consolidada em 24 de setembro de 2026

**Projeto Integrador II
2026**

1. Visão Geral do Projeto

O Chuva x Rio é uma aplicação web destinada à análise histórica e comparativa de dados de precipitação e nível dos rios durante períodos de ocorrência do fenômeno El Niño.

A proposta consiste em reunir séries históricas referentes a períodos em que o fenômeno El Niño foi registrado e apresentá-las de maneira visual por meio de uma linha do tempo. Dessa forma, será possível comparar o comportamento da chuva e dos rios entre diferentes eventos históricos e o período atual.

A plataforma não terá como finalidade emitir alertas, determinar situações de emergência ou auxiliar diretamente decisões operacionais da Defesa Civil. Seu foco será a análise histórica de dados hidrometeorológicos, permitindo observar semelhanças, diferenças e comportamentos registrados durante diferentes ocorrências do fenômeno El Niño.

A comparação do período atual com anos anteriores permitirá visualizar se os volumes de precipitação e o comportamento dos rios apresentam valores semelhantes ou superiores aos observados em eventos históricos. A plataforma não realizará uma classificação climatológica própria de “Super El Niño”; a identificação oficial do estado do ENSO será obtida de uma fonte climatológica de referência.

2. Problema

Eventos de El Niño podem alterar o regime de precipitação e, em determinadas regiões, influenciar condições hidrológicas. Entretanto, os dados necessários à comparação histórica estão distribuídos entre diferentes bases meteorológicas, hidrológicas e climatológicas, com formatos e coberturas temporais distintas.

Questão norteadora: Como organizar, integrar e visualizar dados históricos de precipitação e nível dos rios de diferentes períodos de El Niño de forma que seja possível compará-los entre si e com o período atual?

3. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web de análise histórica em formato de linha do tempo para comparar o comportamento da precipitação e do nível dos rios durante períodos de El Niño, permitindo analisar o período atual em relação a eventos anteriores e visualizar padrões, diferenças e magnitudes observadas.

4. Objetivos Específicos

- Consumir ou importar dados históricos de precipitação provenientes de fontes públicas.
- Consumir ou importar dados históricos de nível dos rios provenientes de fontes públicas.
- Utilizar uma referência oficial para identificar os períodos de ocorrência do El Niño.
- Normalizar e armazenar as séries temporais necessárias às comparações, preservando sua origem.
- Organizar os dados de acordo com cada período de El Niño.
- Construir uma linha do tempo contendo os diferentes eventos analisados.
- Apresentar graficamente dados de precipitação e nível dos rios.
- Permitir a comparação entre eventos históricos e entre eventos anteriores e o período atual.
- Informar indisponibilidades ou lacunas de dados sem criar valores artificiais.

5. Escolha e Delimitação do Caso de Estudo

5.1 Recorte temático

O caso de estudo é específico e combina uma dimensão climatológica e uma dimensão hidrológica: ocorrência de El Niño, precipitação e comportamento do nível dos rios. O fenômeno climático funciona como eixo temporal para organizar as comparações.

5.2 Recorte geográfico

O recorte regional permanece no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, com foco inicial nos municípios de Presidente Getúlio e Ibirama, que já faziam parte do contexto original do projeto. Quando não houver uma série histórica suficiente dentro do município, poderão ser utilizados pontos de medição representativos da mesma região/bacia, desde que a origem e a localização sejam explicitadas no sistema.

5.3 Recorte temporal

A linha do tempo será organizada pelos eventos de El Niño disponíveis na fonte oficial adotada. Para as comparações automáticas de precipitação, a base comum mais ampla prevista inicia em 1981, pois a API diária NASA POWER disponibiliza dados desde 01/01/1981. Eventos anteriores poderão ser exibidos somente se as fontes locais escolhidas tiverem dados suficientes para a mesma área. Para nível dos rios, a cobertura dependerá das estações históricas disponíveis na ANA/SNIRH.

5.4 Unidade de análise

Os dados serão persistidos na maior granularidade útil disponibilizada pelas fontes selecionadas e apresentados em escala compatível com a proposta histórica. A visualização poderá consolidar chuva em acumulados mensais e representar a evolução do nível do rio ao longo do mesmo intervalo, preservando a possibilidade de consulta da série diária quando disponível.

5.5 Fora do escopo

- previsão de enchentes ou cheias;
- emissão de alertas;
- classificação automática de risco;
- definição de cotas de emergência;
- cálculo operacional da defasagem em horas entre chuva e subida do rio;
- validação institucional obrigatória da Defesa Civil;
- classificação própria e oficial de um evento como “Super El Niño”.

6. Equipe e Papéis

A equipe do projeto é composta por Breno Batista Pascoalín e Henrique Knaul. O quadro abaixo apresenta a divisão de responsabilidades prevista para o desenvolvimento do sistema.

Responsável	Papel principal	Responsabilidades
Breno Batista Pascoalín	Dados e back-end	Mapeamento de fontes; implementação dos adaptadores de coleta; normalização; persistência; API interna; tratamento de erros e dados ausentes.
Henrique Knaul	Front-end e visualização	Linha do tempo; gráficos comparativos; seleção de períodos; responsividade; clareza da interface e apresentação da origem dos dados.
Equipe	Engenharia de software e integração	Requisitos; casos de uso; validação do escopo; testes; documentação; integração entre coleta, banco, API e interface; apresentação do projeto.

7. Usuários do Sistema

O sistema poderá ser utilizado por pessoas interessadas na análise dos dados disponibilizados pela plataforma. Nesta versão, não haverá dependência de um usuário institucional específico.

- visualizar períodos históricos de El Niño;
- visualizar dados de precipitação e nível dos rios;
- comparar diferentes períodos;
- observar o comportamento do período atual em relação aos períodos históricos;
- consultar a fonte e a disponibilidade dos dados apresentados.

8. Estrutura Geral do Sistema

8.1 Módulo de Coleta de Dados

Responsável pela comunicação com fontes públicas e pela importação dos arquivos ou respostas de API necessários. Deverá obter precipitação, nível dos rios, datas das medições, identificação da estação ou ponto geográfico e metadados de origem.

8.2 Módulo de Gestão e Armazenamento

Responsável por validar, normalizar e persistir os dados coletados, relacionando as séries temporais às fontes, estações e períodos de El Niño utilizados pelo sistema.

8.3 Módulo de Análise Comparativa

Responsável por recuperar e alinhar séries históricas de períodos distintos para permitir a comparação visual. A análise deixa de utilizar como foco a defasagem horária entre chuva e rio e passa a trabalhar com períodos históricos mais amplos.

8.4 Módulo de Visualização

Responsável pela linha do tempo, gráficos e seleção dos períodos exibidos ao usuário. A interface deverá deixar explícitos o período, a variável, a origem dos dados e eventuais lacunas.

9. Levantamento de Bases de Dados e APIs

Foram analisadas as fontes nacionais e internacionais indicadas no cronograma da disciplina. O objetivo deste levantamento não é usar todas as bases, mas identificar quais atendem diretamente ao novo escopo e quais funcionam melhor como fontes secundárias ou de validação.

Fonte	Dado relevante	Cobertura	Acesso	Papel	Decisão no Chuva x Rio
CEMADEN	Chuva e dados hidrológicos de estações	Brasil; consulta por UF/município	Download mensal via mapa interativo; confirmação de segurança/captcha	Complementar	Não será fonte principal da coleta automatizada, pois o fluxo público exige interação manual.
INMET	Precipitação e demais variáveis meteorológicas	Estações brasileiras; automáticas com histórico anual desde 2000; BDMEP com séries convencionais	Arquivos históricos/BDMEP; dados públicos	Secundária / validação	Útil para comparar a precipitação observada em estações e validar a série principal.
INPE/CPTEC	Precipitação em grade e dados de PCDs	América do Sul; MERGE diário desde 2000	MERGE via catálogo/STAC/arquivos GRIB2; PCDs exportáveis em CSV/XML	Secundária / alternativa	Boa alternativa espacial quando não houver estação adequada; automatizável no produto MERGE.
ANA/SNIRH	Cota/nível e vazão de rios	Rede Hidrometeorológica Nacional	HidroWeb e repositórios públicos; nova API exige credenciais	Primária para nível dos rios	Usar dados históricos públicos/arquivos; não depender da API autenticada no MVP.
Defesa Civil SC	Chuva e nível de estações estaduais	Santa Catarina	GraphQL/integração temporária usada no escopo anterior	Avaliada, não adotada	Retirada como dependência central após a mudança de escopo solicitada pelo professor.
NOAA/CPC	RONI/ONI e identificação de episódios ENSO	Global; séries desde 1950	Tabelas públicas atualizadas mensalmente	Primária para El Niño	Referência para calendário/classificação oficial do ENSO; RONI é o índice atualmente usado no monitoramento oficial do CPC.
IRI/Columbia	Previsões e produtos ENSO	Global	Produtos e previsões públicas	Complementar	Útil para contexto de previsão, mas não é necessário ao núcleo histórico do MVP.
APCC	Previsão sazonal e informações ENSO	Global/Ásia-Pacífico	Produtos públicos; parte dos dados de modelos pode exigir login	Complementar	Não é necessária para o histórico principal; pode servir como referência de contexto.
NASA POWER	Precipitação e variáveis meteorológicas em grade	Global; diário desde 1981 até próximo do tempo real	API REST pública; JSON/CSV/NetCDF	Primária para precipitação histórica	Permite série uniforme e automatizável por coordenada, inclusive antes de 2000.

10. Fontes Selecionadas para o MVP

A seleção abaixo atende ao novo escopo e evita dependência de serviços temporários da Defesa Civil. Ela também separa as fontes essenciais das fontes de apoio.

Informação	Fonte principal	Justificativa
Identificação dos períodos de El Niño	NOAA Climate Prediction Center - RONI	Fonte oficial de monitoramento ENSO do CPC; tabela histórica desde 1950. O ONI poderá ser mantido como referência histórica auxiliar.
Precipitação histórica	NASA POWER Daily API	API pública, automatizável e com série diária desde 1981, adequada para manter um recorte temporal uniforme por coordenada.
Nível dos rios	ANA/SNIRH - HidroWeb e dados históricos públicos	Fonte nacional de referência para séries hidrológicas. O MVP utilizará arquivos/repositórios públicos para evitar depender da nova API autenticada.
Validação de precipitação	INMET e/ou MERGE CPTEC/INPE	Usados para conferir ou complementar a precipitação, principalmente em períodos/loais com estações adequadas ou quando se desejar contraste com produto em grade.

A Defesa Civil de Santa Catarina continua relevante como referência regional, mas não será dependência técnica do MVP. O CEMADEN também permanece no levantamento, porém seu download público com confirmação de segurança não é adequado como base principal de uma rotina totalmente automatizada.

11. Mapeamento e Integração das Fontes

11.1 Mapeamento fonte → dado → destino

Origem	Campos de interesse	Destino lógico	Uso
NOAA/CPC	RONI, período/temporada, valor do índice	enso_event / enso_index	Identificar os intervalos de El Niño utilizados pela linha do tempo.
NASA POWER	Data, coordenada, precipitação diária	precipitation_measurement	Construir série histórica uniforme de chuva para o recorte escolhido.
ANA/SNIRH	Código da estação, data, cota/nível, unidade e metadados	river_measurement / station	Construir a série histórica do comportamento dos rios.
INMET/CPTEC	Data, estação ou grade, precipitação	precipitation_measurement (fonte secundária)	Validação e complemento quando pertinente.

11.2 Estratégia de coleta automatizada

A coleta será orientada a lote (batch), pois o sistema é histórico e não necessita monitoramento de minutos ou segundos. A carga inicial importará as séries históricas selecionadas; depois, somente o período atual e as fontes que recebem atualizações precisarão ser sincronizados novamente.

1. Consultar a fonte de referência ENSO e atualizar a tabela de eventos/índices.
2. Para cada área ou ponto de estudo, coletar a precipitação histórica correspondente aos períodos necessários.
3. Importar as séries de nível dos rios das estações hidrológicas selecionadas.
4. Validar formato, unidade, datas, duplicidades e valores ausentes.
5. Normalizar os registros para o modelo interno mantendo o valor original, unidade, fonte e data de coleta.
6. Persistir apenas registros válidos; lacunas permanecem identificadas como ausência de dado.
7. Gerar séries derivadas para a interface, como precipitação acumulada por mês e curva do nível do rio no mesmo intervalo.

8. Atualizar periodicamente apenas o período corrente e registrar cada execução da coleta para permitir auditoria.

11.3 Frequência proposta

Fonte	Frequência	Motivo
NOAA/CPC ENSO	Mensal	A página RONI é atualizada mensalmente; não há necessidade de consulta diária.
NASA POWER - período atual	Diária ou semanal	O projeto não é operacional; uma atualização diária ou semanal é suficiente para manter a comparação atual.
ANA - dados históricos	Na carga inicial e em sincronizações periódicas	A atualização depende da publicação dos dados históricos; não é necessário polling contínuo.
INMET/CPTEC de apoio	Sob demanda ou periódica	Usados como complemento/validação, não como gatilho operacional.

11.4 Regras de normalização e qualidade

- Preservar a fonte, código da estação/ponto, coordenadas e unidade original de cada registro.
- Padronizar datas em um formato único; quando a fonte trabalhar em UTC, manter o instante de origem e converter somente para exibição quando necessário.
- Remover duplicatas idênticas sem apagar a informação de procedência da carga.
- Tratar valores especiais de ausência (por exemplo, campos vazios, nulos ou códigos próprios da fonte) como dados ausentes.
- Não interpolar nem inventar medições para preencher lacunas.
- Converter unidades somente quando a unidade original estiver claramente documentada; armazenar também a unidade de origem.
- Não comparar diretamente pontos/estações diferentes sem indicar essa diferença ao usuário.

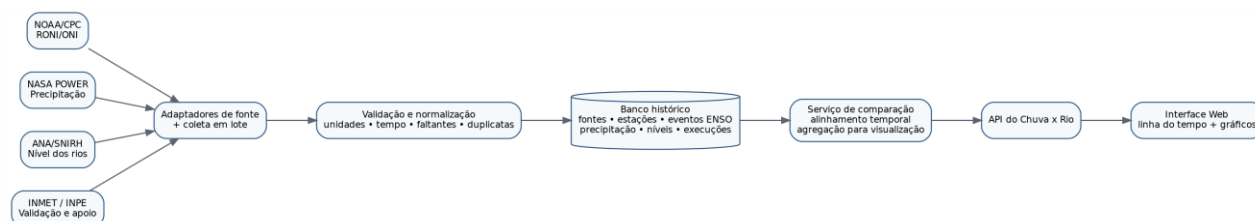


Figura 1 - Fluxo proposto de integração e tratamento dos dados do Chuva x Rio. Fonte: elaboração da equipe (2026).

12. Estudo da RADIANT e Derivação para o Chuva x Rio

A RADIANT é uma arquitetura de referência proposta para orientar a derivação de sistemas de suporte à decisão relacionados ao gerenciamento de desastres naturais. O material da disciplina destaca três componentes, sete módulos, um conjunto de funcionalidades e o processo de derivação genérico → parcial → específico. A tese final publicada em 2025 apresenta uma versão evoluída da arquitetura, com estrutura ampliada. Para manter aderência ao cronograma da disciplina, o mapeamento abaixo utiliza os três componentes e os sete módulos trabalhados em aula.

12.1 Três componentes do ponto de vista funcional

Componente RADIANT	Papel genérico	Derivação no Chuva x Rio
Interação com Usuários	Responsável pela interação entre o DSS e seus usuários.	Linha do tempo, seleção de períodos, gráficos e indicação das fontes/lacunas.

Componente RADIAn	Papel genérico	Derivação no Chuva x Rio
Comunicação com Sistemas Externos	Integra o sistema com fontes e serviços externos.	Adaptadores para NOAA, NASA, ANA e fontes de apoio.
Cognição	Organiza o processamento e o uso dos dados para apoiar análise.	Normalização, alinhamento temporal e comparação histórica; sem tomada de decisão operacional.

12.2 Sete módulos e aderência ao projeto

Módulo RADIAn	Aderência	Aplicação no Chuva x Rio
Interação com Usuário	Selecionado	Visualização da linha do tempo, filtros por evento e gráficos comparativos.
Comunicação com Sistemas Externos	Selecionado	Consumo/importação de dados públicos externos.
Gestão de Dados	Selecionado	Persistência, organização, proveniência, unidades e séries temporais.
Suporte Geral	Parcial	Tratamento de falhas, registros da coleta e informações sobre qualidade/disponibilidade.
Análise e Tomada de Decisões	Parcial	Mantém somente a parte de análise/comparação histórica; não recomenda ações de emergência.
Planejamento de Execução	Não selecionado	Fora do novo escopo, pois o sistema não planeja ações de resposta.
Supervisão de Execução das Decisões	Não selecionado	Fora do novo escopo, pois o sistema não acompanha execução de decisões operacionais.

12.3 Processo de derivação

O processo descrito na RADIAn parte de uma arquitetura genérica, passa por uma arquitetura parcial e chega a uma arquitetura específica, a partir da qual o sistema concreto pode ser implementado.

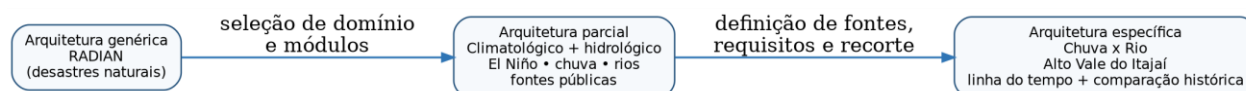


Figura 2 - Derivação da RADIAn para o escopo atual do Chuva x Rio. Fonte: elaboração da equipe com base em Zanchett (2025).

Etapa	Definição	Aplicação
Genérica	RADIAn para diferentes tipos de desastres naturais.	Conjunto amplo de atores, regras, módulos, funcionalidades e possíveis fontes de dados.
Parcial	Recorte climatológico/hidrológico.	El Niño + precipitação + nível dos rios; análise histórica; dados públicos; exclusão de resposta operacional.
Específica	Chuva x Rio no Alto Vale do Itajaí.	Presidente Getúlio/Ibarama como foco inicial; NOAA/NASA/ANA; linha do tempo; gráficos; comparação de eventos históricos e período atual.

13. Linha do Tempo

A linha do tempo será o principal mecanismo de navegação. Os eventos de El Niño identificados pela referência oficial serão apresentados como períodos selecionáveis, e o usuário poderá sobrepor ou alternar as séries de chuva e nível dos rios para comparar eventos diferentes.

El Niño histórico A → El Niño histórico B → El Niño histórico C → Período atual

14. Requisitos Funcionais

Código	Requisito
RF01	Obter/importar dados históricos de precipitação por meio de fontes públicas.
RF02	Obter/importar dados históricos de nível dos rios por meio de fontes públicas.
RF03	Registrar períodos e índices de El Niño conforme a fonte climatológica de referência.
RF04	Relacionar medições às fontes, estações/pontos geográficos e respectivos períodos.
RF05	Persistir as séries históricas necessárias às comparações.
RF06	Permitir consultar os eventos históricos disponíveis.
RF07	Apresentar graficamente os dados de precipitação do período selecionado.
RF08	Apresentar graficamente os dados de nível dos rios do período selecionado.
RF09	Exibir os eventos de El Niño em uma linha do tempo.
RF10	Permitir selecionar dois ou mais períodos para comparação.
RF11	Comparar visualmente precipitação entre períodos.
RF12	Comparar visualmente o comportamento do nível dos rios entre períodos.
RF13	Comparar os dados históricos com os dados disponíveis do período atual.
RF14	Sobrepôr séries comparáveis na mesma visualização quando isso facilitar a leitura.
RF15	Executar atualização automatizada das fontes definidas para o período corrente, conforme a frequência configurada.
RF16	Registrar a origem e a data de coleta de cada conjunto de dados apresentado.
RF17	Informar indisponibilidade ou lacuna quando não houver dado suficiente para determinado período.
RF18	Permitir identificar a estação ou ponto geográfico associado a cada série quando aplicável.

15. Requisitos Não Funcionais

Código	Requisito
RNF01	Aplicação web acessível por navegador.
RNF02	Interface responsiva para diferentes tamanhos de tela.
RNF03	Gráficos e linha do tempo devem priorizar clareza e legibilidade.
RNF04	Integrações do MVP devem utilizar dados e serviços públicos, sem dependência operacional da Defesa Civil.
RNF05	Persistência das séries históricas e dos metadados de origem.
RNF06	Preservação da ordem cronológica das medições.
RNF07	Consistência entre fonte, estação/ponto, variável, unidade e registro temporal.
RNF08	Tempo de resposta adequado para navegação e geração das comparações.
RNF09	Falhas de uma fonte externa não devem apagar dados históricos já armazenados.
RNF10	Rotinas de coleta devem registrar sucesso, falha e quantidade de registros processados.

16. Regras de Negócio

Código	Regra
RN01	Somente períodos identificados como El Niño pela fonte de referência adotada deverão compor a linha do tempo específica de El Niño.
RN02	Registros comparados devem representar intervalos temporais equivalentes ou ter a diferença explicitada.
RN03	Toda medição deve manter identificação de origem, data e unidade quando essas informações forem disponibilizadas pela fonte.

Código	Regra
RN04	O sistema não deverá classificar oficialmente um fenômeno como “Super El Niño” somente com base nos dados locais de chuva e rios.
RN05	Dados ausentes não poderão ser preenchidos com valores inventados; a ausência deve ser indicada.
RN06	Uma série de nível do rio somente poderá ser apresentada como representativa de uma localidade se a estação/ponto utilizado estiver identificado.
RN07	Quando fontes diferentes forem usadas na mesma comparação, essa diferença deverá ficar visível na interface ou nos metadados.
RN08	O período atual deverá ser comparado somente até a última data efetivamente disponível para evitar dar aparência de série completa a um intervalo ainda em andamento.

17. Casos de Uso Principais

Os casos de uso representam a interação entre os atores e o sistema. A seguir são apresentados os casos principais e, na sequência, a especificação detalhada de cada um deles, seguindo a estrutura de documentação UML utilizada como referência no TCC-base.

Caso de uso	Ator principal	Objetivo
UC01 - Visualizar linha do tempo	Usuário	Navegar pelos eventos de El Niño disponíveis e selecionar um período para análise.
UC02 - Visualizar evento histórico	Usuário	Consultar chuva, nível dos rios, origem, local/estação e lacunas de um evento selecionado.
UC03 - Comparar eventos de El Niño	Usuário	Comparar dois ou mais eventos históricos usando intervalos equivalentes.
UC04 - Comparar período atual com históricos	Usuário	Comparar o período atual disponível com eventos históricos selecionados.
UC05 - Atualizar dados públicos	Agendador do sistema / Fontes públicas	Executar coleta/importação, validação, normalização, persistência e auditoria.

17.1 UC01 - Visualizar linha do tempo

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve as etapas necessárias para visualizar os eventos históricos de El Niño cadastrados no sistema e selecionar um evento para análise.
Requisitos	RF03, RF06, RF09, RF16, RF17
Atores	Usuário
Critérios de aceitação	Os eventos devem ser apresentados em ordem cronológica; somente períodos identificados pela fonte de referência devem compor a linha do tempo; a origem do calendário ENSO deve estar identificada.
Pré-condição	O sistema deve possuir eventos ENSO carregados e válidos.
Fluxo Base	1. O usuário acessa a aplicação. 2. O sistema carrega os eventos de El Niño disponíveis. 3. O sistema apresenta os eventos na linha do tempo em ordem cronológica. 4. O usuário seleciona um evento. 5. O sistema direciona a seleção para a consulta das séries e metadados correspondentes.
Pós-condição	O evento selecionado fica disponível para visualização detalhada ou comparação.
Fluxo Alternativo	1. Caso não existam eventos disponíveis, o sistema informa a indisponibilidade dos dados.

17.2 UC02 - Visualizar evento histórico

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve a consulta aos dados de precipitação e nível dos rios associados a um evento histórico ou período selecionado.
Requisitos	RF04, RF06, RF07, RF08, RF16, RF17, RF18
Atores	Usuário
Crítérios de aceitação	Os gráficos devem corresponder ao período selecionado; precipitação e nível do rio devem ser claramente identificados; fonte, estação/ponto, unidade e lacunas devem ser apresentados.
Pré-condição	Existir ao menos uma série disponível para o período selecionado.
Fluxo Base	1. O usuário seleciona um período de El Niño. 2. O sistema recupera as séries históricas correspondentes. 3. O sistema identifica a estação ou ponto associado a cada série. 4. O sistema apresenta a precipitação do intervalo. 5. O sistema apresenta o comportamento do nível do rio no mesmo contexto temporal. 6. O sistema exibe fonte, unidade, local/estação e eventuais lacunas.
Pós-condição	As séries do evento permanecem disponíveis para leitura e eventual comparação.
Fluxo Alternativo	1. Quando uma das séries não estiver disponível, o sistema apresenta as informações existentes e sinaliza explicitamente a ausência da outra série.

17.3 UC03 - Comparar eventos de El Niño

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve a comparação entre dois ou mais eventos históricos de El Niño.
Requisitos	RF10, RF11, RF12, RF14, RF16, RF17, RF18
Atores	Usuário
Crítérios de aceitação	O usuário deve selecionar pelo menos dois períodos; o sistema deve alinhar intervalos comparáveis; cada série deve permanecer identificada por evento, fonte e local/estação.
Pré-condição	Existirem pelo menos dois eventos com dados disponíveis para a variável selecionada.
Fluxo Base	1. O usuário acessa a opção de comparação. 2. Seleciona dois ou mais eventos históricos. 3. Seleciona a variável ou visualização desejada. 4. O sistema verifica a compatibilidade temporal e das séries. 5. O sistema alinha os intervalos comparáveis. 6. O sistema apresenta os dados em gráficos comparativos ou sobrepostos. 7. O usuário observa diferenças de magnitude e comportamento entre os eventos.
Pós-condição	A comparação permanece disponível até que o usuário altere os eventos ou filtros.
Fluxo Alternativo	1. Se os períodos não forem equivalentes, o sistema limita a comparação ao intervalo comum ou explicita a diferença. 2. Se uma série possuir lacunas relevantes, o sistema informa a limitação sem inventar valores.

17.4 UC04 - Comparar período atual com históricos

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve a comparação entre os dados disponíveis do período atual e um ou mais eventos históricos de El Niño.
Requisitos	RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF16, RF17, RF18
Atores	Usuário
Crêterios de aceitação	O período atual deve ser limitado à última data efetivamente disponível; os eventos históricos usados como referência devem utilizar intervalo equivalente sempre que possível; o sistema não deve gerar classificação própria de "Super El Niño".
Pré-condição	Existirem dados do período atual e de pelo menos um evento histórico compatível.
Fluxo Base	1. O usuário seleciona o período atual e um ou mais eventos históricos. 2. O sistema identifica a última data disponível no período atual. 3. O sistema limita os históricos a um intervalo equivalente. 4. O sistema recupera chuva, nível dos rios e metadados associados. 5. O sistema apresenta as séries no mesmo contexto visual. 6. O usuário observa semelhanças, diferenças e magnitudes.
Pós-condição	A comparação é exibida respeitando a cobertura temporal disponível.
Fluxo Alternativo	1. Se o período atual não possuir dado suficiente para uma variável, o sistema informa a limitação e mantém as demais informações disponíveis.

17.5 UC05 - Atualizar dados públicos

Campo	Especificação
Descrição	Este caso de uso descreve a rotina automática ou acionada de coleta/importação dos dados públicos utilizados pelo sistema.
Requisitos	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF15, RF16, RF17; RNF09, RNF10
Atores	Agendador do sistema / Fontes públicas
Crêterios de aceitação	A execução deve preservar dados históricos já armazenados; registrar sucesso ou falha; registrar quantidade processada; manter origem, unidade e data de coleta; dados ausentes não podem ser fabricados.
Pré-condição	Existir configuração válida da fonte e do adaptador de coleta/importação.
Fluxo Base	1. A rotina de coleta é iniciada conforme a configuração. 2. O sistema consulta ou importa os dados das fontes selecionadas. 3. Os registros são validados quanto a formato, unidade, datas, duplicidades e valores ausentes. 4. Os dados válidos são normalizados mantendo origem e unidade original. 5. O sistema persiste novos registros ou atualizações permitidas. 6. O sistema registra a execução da coleta, status e quantidade processada.
Pós-condição	Novos dados válidos ficam disponíveis para consultas e comparações.
Fluxo Alternativo	1. Em caso de falha da fonte externa, os dados históricos existentes são mantidos e o erro é registrado. 2. Em caso de registro inválido, o registro é rejeitado ou marcado como indisponível, sem gerar valor artificial.

18. Modelagem de Casos de Uso - UML

O diagrama abaixo consolida os cinco casos de uso principais do Chuva x Rio. O ator humano é o Usuário. As fontes públicas externas participam da rotina de atualização dos dados. As relações <<include>> representam comportamentos obrigatórios reutilizados durante a execução dos casos de uso.

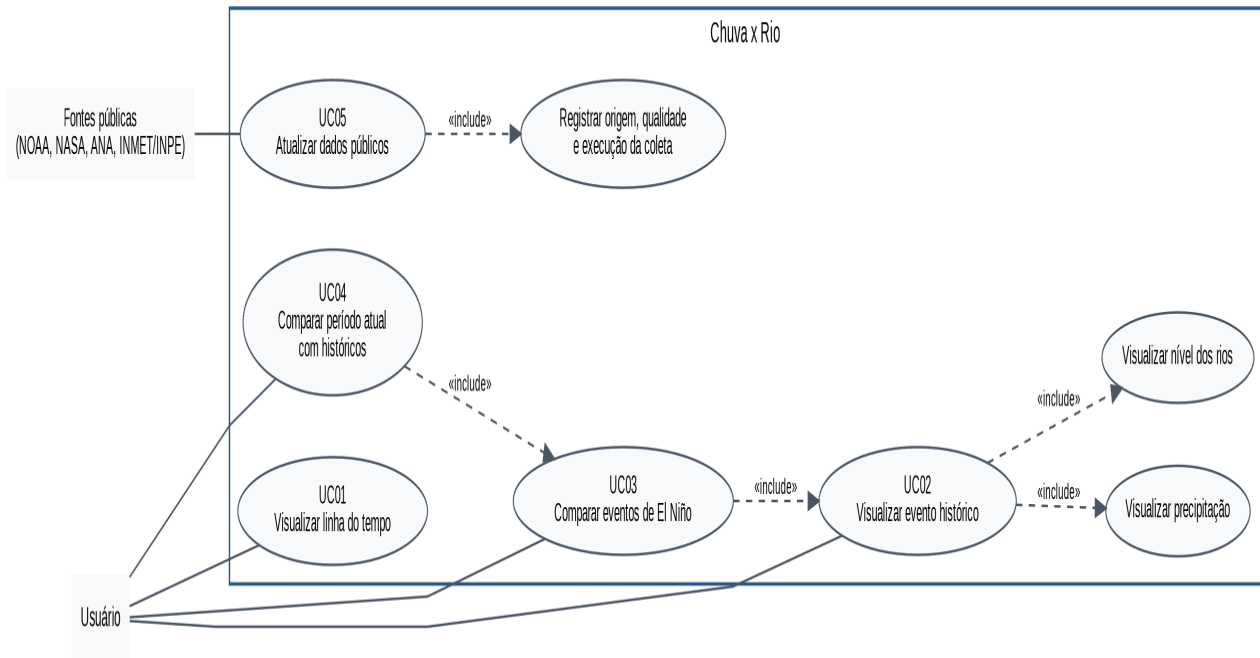


Figura 3 - Diagrama de casos de uso do Chuva x Rio. Fonte: elaboração da equipe (2026), estruturado a partir da especificação UML adotada no TCC de referência.

19. Fluxo Geral dos Dados

O fluxo do sistema pode ser resumido como: fontes públicas → coleta/importação → validação e normalização → persistência → alinhamento das séries → comparação → API do sistema → linha do tempo e gráficos.

- NOAA/CPC fornece a referência dos períodos ENSO;
- NASA POWER fornece a série principal de precipitação histórica;
- ANA/SNIRH fornece as séries de nível dos rios;
- INMET/INPE podem fornecer dados auxiliares de precipitação;
- o módulo de coleta converte cada origem para um formato interno comum;
- o módulo de comparação recupera somente dados compatíveis com a consulta;
- a interface apresenta resultados e metadados sem alterar os valores de origem.

20. Modelo Lógico de Dados Proposto

O modelo abaixo é suficiente para suportar o escopo atual sem amarrar a implementação a uma tecnologia específica de banco de dados.

Entidade	Campos principais	Finalidade
data_source	id, nome, organização, tipo_acesso, url_referencia	Catálogo das fontes de dados.
station	id, source_id, codigo_origem, nome, latitude, longitude, tipo	Estações ou pontos de medição.
enso_event	id, source_id, inicio, fim, indice_referencia, observacao	Períodos ENSO usados na linha do tempo.
enso_index	id, enso_event_id, periodo, valor, indice	Valores RONI/ONI quando armazenados.
precipitation_measurement	id, source_id, station_id/ponto, data, valor, unidade, quality_flag	Série histórica de precipitação.
river_measurement	id, source_id, station_id, data, valor, unidade, quality_flag	Série histórica de nível/cota do rio.
ingestion_run	id, source_id, inicio, fim, status, registros_processados, mensagem	Auditoria da coleta e atualização de dados.

21. Produto Mínimo Viável - MVP

1. Manter um calendário de eventos de El Niño a partir da fonte oficial selecionada.
2. Obter precipitação histórica de uma fonte pública automatizável.
3. Obter nível dos rios de uma fonte pública com série histórica.
4. Armazenar as séries e seus metadados de origem.
5. Apresentar os eventos em linha do tempo.
6. Visualizar precipitação e nível dos rios de um período selecionado.
7. Comparar pelo menos dois eventos históricos.
8. Comparar um evento histórico com o período atual disponível.
9. Executar ao menos uma rotina de atualização automatizada da fonte escolhida.
10. Informar lacunas e origem dos dados ao usuário.

22. Critérios de Aceite

- o sistema consegue carregar dados das fontes selecionadas para o MVP;
- os registros são armazenados com data, valor, unidade e origem quando disponíveis;
- os eventos de El Niño aparecem na linha do tempo;
- o usuário consegue selecionar e comparar períodos;
- os gráficos de precipitação e nível dos rios são exibidos em ordem cronológica;
- o período atual é limitado à última data disponível;
- eventuais lacunas aparecem como ausência de dado e não como zero inventado;
- uma falha de atualização externa não elimina os dados históricos já persistidos;
- a execução da coleta fica registrada;
- o sistema não apresenta sua comparação local como classificação oficial de “Super El Niño”.

23. Riscos e Dependências

Risco	Impacto	Tratamento
Cobertura hidrológica incompleta	Uma estação pode não possuir série suficiente para todos os eventos.	Selecionar estações representativas e mostrar claramente as lacunas.
Mudança em API/portal externo	URLs, formatos ou políticas podem mudar.	Isolar cada fonte em um adaptador e manter dados já importados.
ANA API autenticada	A nova API HidroWebService requer solicitação de credenciais.	No MVP, priorizar os dados históricos públicos e repositórios/arquivos disponíveis sem autenticação.
CEMADEN com captcha	Download público exige interação humana.	Manter como fonte complementar, não como dependência da automação principal.

Risco	Impacto	Tratamento
Diferença entre estações/fontes	Séries podem representar pontos e metodologias distintas.	Exibir origem/local e evitar combinação silenciosa.
Dados atuais incompletos	O ano/período corrente ainda não terminou.	Comparar somente até a última data disponível.

24. Alterações em Relação à Proposta Anterior

24.1 Itens retirados

- foco operacional na Defesa Civil;
- dependência das APIs temporárias da Defesa Civil de Santa Catarina;
- validação obrigatória de regras com representantes da Defesa Civil;
- cotas de emergência e classificação de risco;
- análise principal da defasagem em horas entre chuva e elevação do rio;
- consultas centradas em janelas curtas de 1 a 168 horas;
- monitoramento de eventos individuais para tomada de decisão operacional.

24.2 Itens do novo escopo

- análise histórica organizada por períodos de El Niño;
- linha do tempo comparativa;
- uso de fontes públicas nacionais e internacionais;
- integração de série climatológica, precipitação e nível dos rios;
- comparação entre eventos históricos;
- comparação entre histórico e período atual;
- coleta automatizada em lote e registro da origem dos dados.

25. Diferença Conceitual entre as Duas Versões

Proposta anterior
Chuva intensa → comportamento do rio → intervalo de resposta → apoio operacional

Nova proposta
El Niño → séries históricas de chuva e rios → linha do tempo → comparação entre eventos

26. Resultado Esperado

Ao final do desenvolvimento, espera-se obter uma aplicação web capaz de reunir e apresentar dados históricos de precipitação e nível dos rios referentes a diferentes períodos de El Niño. A linha do tempo permitirá navegar entre esses eventos, e os gráficos permitirão comparar seu comportamento.

O sistema deverá tornar explícitas as fontes utilizadas, as diferenças entre períodos e a existência de dados ausentes. O resultado será uma ferramenta de análise histórica e comparativa, e não uma plataforma operacional de alerta ou tomada de decisão.